



Herramientas para prototipado de soluciones educativas

Nombre	Descripción	Ventajas	Limitaciones	URL
App Inventor	Plataforma que permite a usuarios sin experiencia en programación crear aplicaciones móviles para Android mediante una interfaz gráfica de bloques.	⇒ Interfaz intuitiva y fácil de usar. ⇒ Facilita el aprendizaje de conceptos básicos de programación. ⇒ Ideal para educación y creación rápida de prototipos.	⇒ Limitaciones en funcionalidades avanzadas ⇒ Dependencia de una conexión a internet para algunas características.	App Inventor
Open Roberta	Entorno de programación en la nube que permite a estudiantes programar robots y sistemas de hardware como Arduino y micro:bit utilizando una interfaz visual basada en bloques.	⇒ No requiere instalación, accesible desde cualquier navegador. ⇒ Compatible con múltiples plataformas de hardware educativo. ⇒ Promueve el aprendizaje de programación y robótica.	⇒ Puede requerir hardware adicional para aprovechar todas sus funcionalidades. ⇒ La simulación puede no reemplazar completamente la experiencia con hardware real.	Open Roberta
ThingLink	Herramienta que permite crear imágenes y videos interactivos añadiendo enlaces, etiquetas y contenido multimedia, enriqueciendo materiales educativos.	⇒ Facilita la creación de contenido educativo interactivo. ⇒ Compatible con múltiples dispositivos y plataformas. ⇒ Potencia el aprendizaje visual y la participación del estudiante.	⇒ Algunas funcionalidades avanzadas requieren suscripción de pago. ⇒ Puede tener una curva de aprendizaje inicial para usuarios no familiarizados con	ThingLink





			herramientas digitales.	
RapidMiner	Plataforma para análisis y minería de datos que permite desarrollar procesos de análisis mediante una interfaz gráfica, útil para proyectos educativos que involucren análisis de datos.	⇒ Ofrece una amplia gama de operadores para análisis de datos. ⇒ Interfaz gráfica que facilita la creación de procesos complejos sin necesidad de programación avanzada. ⇒ Extensible y compatible con otros lenguajes como R y Python.	⇒ Puede ser complejo para usuarios sin experiencia previa en análisis de datos. ⇒ Requiere tiempo para dominar todas sus funcionalidades.	RapidMiner
TensorFlow	Biblioteca de código abierto desarrollada por Google para el aprendizaje automático y redes neuronales, ampliamente utilizada en aplicaciones educativas y de investigación.	⇒ Amplia comunidad de usuarios y desarrolladores. ⇒ Soporta múltiples lenguajes de programación. ⇒ Extensible y escalable para proyectos de diversa complejidad.	⇒ Curva de aprendizaje pronunciada para principiantes. ⇒ Puede requerir recursos computacionales significativos para modelos complejos.	TensorFlow
Scratch	Lenguaje de programación visual diseñado por el MIT para enseñar conceptos básicos de programación a niños y principiantes, permitiendo la creación de historias	⇒ Interfaz amigable y fácil de usar. ⇒ Fomenta la creatividad y el pensamiento lógico. ⇒ Comunidad en línea activa y recursos educativos disponibles.	⇒ Limitado en funcionalidades para proyectos avanzados. ⇒ No está orientado a aplicaciones móviles o profesionales.	Scratch





	interactivas, juegos y animaciones.			
QANDA	Plataforma educativa basada en IA que utiliza reconocimiento óptico de caracteres para escanear problemas matemáticos y proporcionar soluciones paso a paso.	⇒ Resolución rápida y precisa de problemas matemáticos. ⇒ Disponible en múltiples países y con una amplia base de usuarios. ⇒ Ofrece tutoría personalizada.	⇒ Principalmente enfocada en matemáticas, limitada en otras áreas. ⇒ Puede fomentar la dependencia en lugar de la comprensión profunda.	QANDA
Replika	Chatbot impulsado por IA que simula conversaciones humanas, utilizado para practicar habilidades comunicativas y emocionales.	⇒ Ofrece una experiencia conversacional cercana a la humana. ⇒ Puede ayudar en el desarrollo de habilidades sociales. ⇒ Disponible en múltiples plataformas.	⇒ No sustituye la interacción humana real. ⇒ Puede presentar limitaciones en la comprensión de contextos complejos.	Replika
eXeLearning	Herramienta de autor de código abierto que permite a los docentes crear contenidos educativos interactivos en formato web sin necesidad de conocimientos avanzados de programación, facilitando la distribución y reutilización de	⇒ Interfaz amigable y fácil de usar. ⇒ Exporta contenidos en formatos estándar como SCORM y ePub. ⇒ Compatible con múltiples plataformas y dispositivos.	⇒ - Algunas funcionalidades pueden ser limitadas en comparación con herramientas comerciales. ⇒ Requiere tiempo para familiarizarse con todas sus características.	eXeLearning





	recursos educativos.			
JClic	Entorno para la creación, realización y evaluación de actividades educativas multimedia, desarrollado en Java, que permite a los docentes diseñar ejercicios interactivos como rompecabezas, asociaciones y sopas de letras.	⇒ Amplia variedad de tipos de actividades disponibles. ⇒ Compatible con diversos sistemas operativos. ⇒ Facilita el seguimiento y evaluación del progreso del estudiante.	⇒ Interfaz algo desactualizada en comparación con herramientas más modernas. ⇒ Requiere la instalación de Java para su funcionamiento.	JClic
LAMS	Sistema de gestión de actividades de aprendizaje que ofrece a los docentes un entorno de edición visual para crear secuencias de actividades colaborativas en línea, integrando tareas individuales y grupales basadas en contenido y colaboración.	⇒ Diseño visual intuitivo de secuencias de aprendizaje. ⇒ Facilita la colaboración y el trabajo en equipo entre estudiantes. ⇒ Integración con otros sistemas de gestión de aprendizaje.	⇒ Puede requerir una curva de aprendizaje inicial para su uso efectivo. ⇒ Necesita infraestructura tecnológica adecuada para su implementación.	LAMS
Moodle	Plataforma de aprendizaje en línea ampliamente utilizada que permite a los docentes crear cursos, gestionar actividades y	⇒ Extensible y personalizable según las necesidades educativas. ⇒ Gran comunidad de usuarios y desarrolladores.	⇒ Puede ser complejo de configurar y administrar sin conocimientos técnicos. ⇒ Requiere recursos del	Moodle





	evaluar el progreso de los estudiantes, con una amplia variedad de plugins y personalizaciones disponibles.	⇒ Soporta múltiples formatos de contenido y actividades.	servidor adecuados para un rendimiento óptimo.	
H5P	Framework de código abierto que permite a los docentes crear, compartir y reutilizar contenido interactivo en línea, como videos interactivos, cuestionarios y presentaciones, integrándose fácilmente en plataformas educativas existentes.	⇒ Facilita la creación de contenido interactivo sin programación. ⇒ Compatible con plataformas como Moodle, WordPress y Drupal. ⇒ Promueve la reutilización y compartición de recursos educativos.	⇒ Algunas funcionalidades avanzadas pueden requerir conocimientos técnicos. ⇒ Dependencia de la plataforma en la que se integre para ciertas características.	H5P
Open edX	Plataforma de código abierto para la creación y entrega de cursos en línea masivos y abiertos (MOOCs), que permite a los docentes diseñar experiencias de aprendizaje interactivas y escalables, con herramientas de análisis integradas.	⇒ Escalable para grandes cantidades de estudiantes. ⇒ Herramientas integradas de análisis y seguimiento del aprendizaje. ⇒ Amplia comunidad y soporte de desarrolladores.	⇒ Requiere infraestructura técnica para su implementación y mantenimiento. ⇒ Complejidad en la personalización sin conocimientos técnicos.	Open edX
Chamilo	Sistema de gestión de aprendizaje y colaboración de código abierto que	⇒ Interfaz amigable y fácil de navegar.	⇒ No cuenta con tantas extensiones y	Chamilo





	permite a los docentes crear cursos, gestionar contenidos y evaluar a los estudiantes, con un enfoque en la facilidad de uso y la accesibilidad.	⇒ Soporta aprendizaje colaborativo y autoevaluaciones. ⇒ Requiere menos recursos del servidor en comparación con Moodle.	- plugins como Moodle. ⇒ Algunas funcionalidades avanzadas pueden requerir conocimientos técnicos.	
Xerte	Herramienta de código abierto para la creación de contenido interactivo, permitiendo a los docentes diseñar recursos educativos accesibles sin necesidad de programación.	⇒ Fácil de usar con una interfaz basada en plantillas. ⇒ Compatible con estándares como SCORM. ⇒ Permite la personalización del contenido.	⇒ Menos conocido en comparación con herramientas similares. ⇒ La comunidad de usuarios es más reducida, lo que puede dificultar encontrar soporte.	Xerte
GDevelop	Plataforma de código abierto para la creación de videojuegos educativos sin necesidad de conocimientos avanzados en programación, lo que permite a los docentes diseñar experiencias interactivas para sus estudiantes.	⇒ No requiere programación avanzada. ⇒ Exporta juegos a múltiples plataformas. ⇒ Ideal para el aprendizaje basado en juegos.	⇒ Algunas funcionalidades avanzadas requieren conocimientos técnicos. ⇒ Limitado en comparación con motores de juegos profesionales.	GDevelop
EduLastic	Plataforma en línea para la evaluación formativa, que permite a los docentes diseñar	⇒ Permite la evaluación automatizada y personalizada.	⇒ Algunas funciones avanzadas requieren una suscripción.	EduLastic





	exámenes interactivos con análisis de datos en tiempo real para personalizar la enseñanza.	⇒ Compatible con diversas plataformas y formatos. ⇒ Análisis de datos para seguimiento del progreso del estudiante.	⇒ Puede tener una curva de aprendizaje para docentes sin experiencia en plataformas de evaluación.	
Turtlestitch	Plataforma basada en bloques que permite la programación de patrones bordados con fines educativos, combinando pensamiento computacional y creatividad artística.	⇒ Fomenta el pensamiento computacional de manera visual e interactiva. ⇒ Compatible con Scratch y otras herramientas de programación por bloques. ⇒ Aplicable a múltiples áreas de aprendizaje.	⇒ Requiere acceso a una máquina de bordado para la implementación completa. ⇒ Puede no ser adecuado para todas las áreas del currículo.	Turtlestitch
Kolibri	Plataforma de código abierto diseñada para la educación en comunidades con acceso limitado a Internet, permitiendo a los docentes crear y distribuir contenido educativo sin conexión.	⇒ Funciona sin conexión a Internet. ⇒ Permite la personalización de contenidos. ⇒ Diseñado para contextos educativos con pocos recursos tecnológicos.	⇒ Puede requerir dispositivos específicos para su implementación. ⇒ La instalación y administración pueden ser complicadas sin conocimientos técnicos.	Kolibri
Pencil Code	Entorno de programación basado en texto y bloques que permite a los estudiantes y docentes aprender y enseñar programación con	⇒ Permite la transición de bloques a código escrito. ⇒ Enfocado en el aprendizaje de la programación con aplicaciones prácticas.	⇒ No tan potente como otros entornos de programación avanzados. ⇒ Puede ser limitado para proyectos de gran escala.	Pencil Code





	un enfoque en la creatividad y resolución de problemas.	⇒ No requiere instalación, funciona en el navegador.		
GeoGebra	Herramienta matemática interactiva que permite a los docentes diseñar simulaciones y actividades de álgebra, geometría, cálculo y estadísticas.	⇒ Aplicable a múltiples disciplinas matemáticas. ⇒ Disponible en línea y sin conexión. ⇒ Fomenta el aprendizaje visual e interactivo.	⇒ Puede requerir capacitación para aprovechar todas sus funciones. ⇒ Algunas herramientas avanzadas pueden ser complejas para principiantes.	GeoGebra
WeDo 2.0	Plataforma de aprendizaje de robótica educativa basada en LEGO, que permite a los docentes enseñar programación, ingeniería y resolución de problemas a través de proyectos interactivos.	⇒ Ideal para la enseñanza de STEM. ⇒ Interfaz amigable para niños y principiantes. ⇒ Compatible con Scratch y otros entornos de programación visual.	⇒ Requiere kits de hardware de LEGO. ⇒ Puede ser costoso para algunas instituciones educativas.	WeDo 2.0
Kahoot!	Plataforma de aprendizaje basada en juegos que permite a los docentes crear cuestionarios interactivos y actividades educativas.	⇒ Interfaz fácil de usar. ⇒ Fomenta la participación de los estudiantes. ⇒ Funcionalidades recientes como tableros de competencias grupales basados en gamificación.	⇒ Algunas funcionalidades avanzadas requieren suscripción. ⇒ Dependencia de dispositivos electrónicos y conexión a internet.	Kahoot!
Figma	Herramienta de diseño colaborativo en línea que	⇒ Colaboración en tiempo real.	⇒ Requiere conexión a internet para la	Figma





	permite a los docentes y diseñadores crear interfaces y prototipos interactivos.	⇒ Integración con otras herramientas. ⇒ Funcionalidades recientes como "First Draft" para generación de diseños con IA y Figma Slides para presentaciones colaborativas.	mayoría de sus funcionalidades. ⇒ Curva de aprendizaje para usuarios sin experiencia en diseño.	
Blockly Games	Conjunto de juegos educativos diseñados para enseñar conceptos básicos de programación a través de bloques visuales.	⇒ - Perfecto para introducir a los estudiantes en la programación. ⇒ No requiere instalación. ⇒ Diseño interactivo y basado en juegos.	⇒ Enfocado en principiantes, puede quedarse corto para usuarios avanzados. ⇒ Sin soporte para programación en lenguajes profesionales.	Blockly Games

